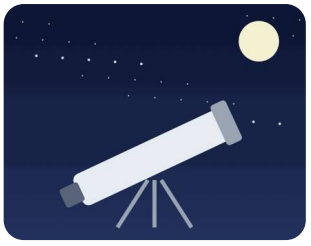
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

# 46 Практикалық жұмыс №7 «Эксперименталды және мазмұндық есептер шығару»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Телескоп пен микроскоп – біреуі алысты, екіншісі кішкентайды көрсетеді. Екеуінің де шегі бар ма?**



_____

_____

## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Юнг** | **А.** $\Gamma = 25\ \text{см}/F$; микроскоп: $\Gamma = \Gamma_{об}\cdot\Gamma_{ок}$; телескоп: $\Gamma = F_{об}/F_{ок}$. |
| **2. Лупа** | **Б.** $\Delta x = \lambda L/d$; тор: $d\sin\varphi = k\lambda$; жұқа пленка: $\Delta = 2dn + \lambda/2$. |
| **3. Ажырату шегі** | **В.** $\varphi_{min} \approx 1{,}22\lambda/D$. |

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

## 3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\Delta x = \lambda L/d$$

| Белгі | Шама | Бірлігі |
|---|---|---|
| $\lambda$ | толқын ұзындығы | м |
| $L$ | _____ | _____ |
| $d$ | денеге дейінгі қашықтық | м |

## 4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Дифракция айқын байқалады, егер кедергі өлшемі:**
   - (A) Метр шамасында
   - (B) Толқын ұзындығымен шамалас
   - (C) Нөлге тең
   - (D) Өте үлкен

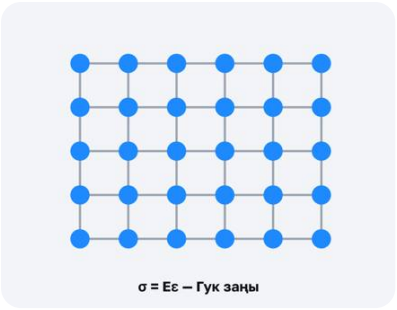
2. **Ақ жарық:**
   - (A) Тек көк
   - (B) Түрлі түсті жарықтардың қоспасы
   - (C) Тек сары
   - (D) Біртүсті

3. **Жарық интерференцияда … қасиет көрсетеді.**
   - (A) химиялық
   - (B) корпускулалық
   - (C) магниттік
   - (D) толқындық

4. **Радиолокация неге негізделген?**
   - (A) Радиотолқынның шағылуына
   - (B) Фотоэффектіге
   - (C) Жарықтың дисперсиясына
   - (D) Дыбыстың сынуына

## 5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**Юнг тәжірибесінде d = 0,4 мм, L = 2 м, λ = 500 нм. Δx?**

## 7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**Телескоп объективінің F = 1,2 м, окулярдың F = 3 см. Ұлғаюы?**

## 8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**300 штрих/мм торда λ = 650 нм лазердің неше максимумы көрінеді? Экранда (L = 1 м) 1-максимумның орны?**

## Рефлексия · Синквейн

- ☐ 1 1 зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним

## Үй тапсырмасы

- A 4 есеп.
- B Бөлім формулалары картасы.
- C Джеймс Уэбб телескобы туралы.

# Мұғалімге: жауаптар

Практикалық жұмыс №7 «Экспериментальды және мазмұндық есептер шығару» БЖБ №6

**Сәйкестендір:** 1 — Б, 2 — А, 3 — В

**Формула Δx = λL/d:** λ — толқын ұзындығы, м; L — индуктивтілік, Гн; d — денеге дейінгі қашықтық, м

**Тест:** 1 — В, 2 — В, 3 — D, 4 — А

**А деңгейі:** Δx = 2,5 мм.

**В деңгейі:** Г = 40.

**С деңгейі:** d ≈ 3,33 мкм; $k_{max}$ = 5 (барлығы 11 максимум); sin $\varphi_1$ ≈ 0,195, x ≈ 19,9 см.